ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

Подготовка экспериментального стенда GNS3

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Студент: Одеджими Олуваколаде

Группа: НПИбд-01-23

Университет: Российский университет дружбы народов (РУДН)

Цели и задачи работы

Цель: Установка и настройка GNS3 и сопутствующего программного обеспечения для моделирования компьютерных сетей.

Задачи:

1. Установить и запустить GNS3 VM в VMware Workstation
2. Импортировать и настроить образ маршрутизатора FRR (FRRouting v8.2.2)
3. Импортировать и настроить образ маршрутизатора VyOS (v1.3.3)
4. Построить тестовые топологии и проверить сетевую связность
5. Провести анализ трафика с помощью Wireshark (ARP, ICMP, UDP, TCP)
6. Сравнить платформы FRR и VyOS в роли шлюза

Задание 1: Установка GNS3 VM в VMware Workstation

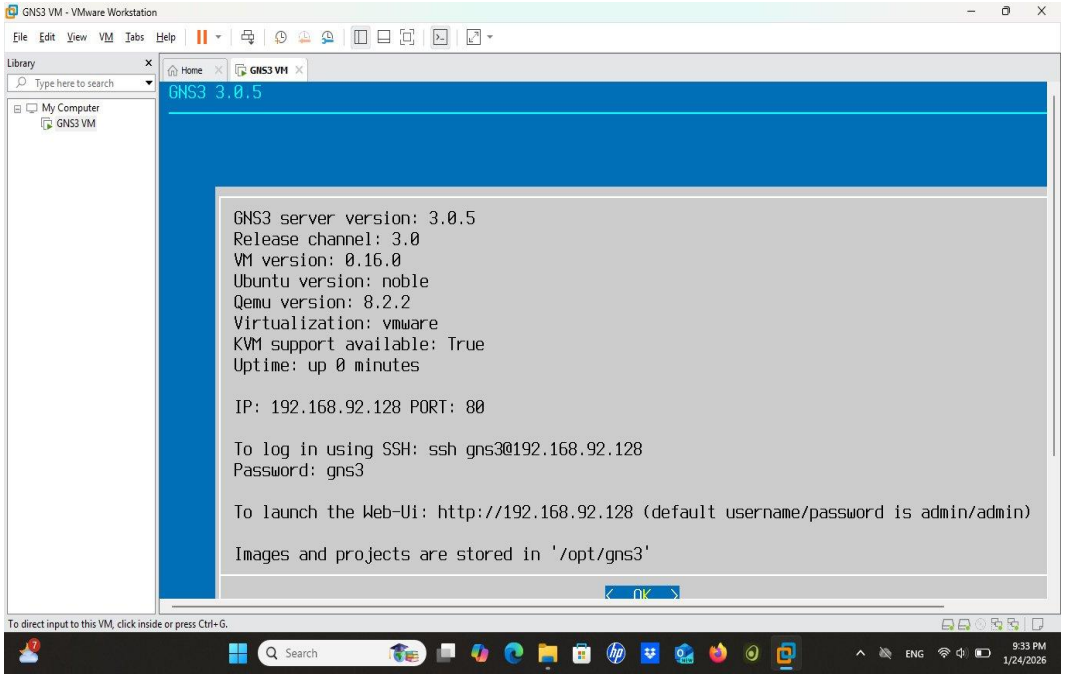

Рис. 1. GNS3 VM запущена (v3.0.5, IP 192.168.92.128:80)

Версия GNS3 Server:	3.0.5
Виртуализация:	VMware
KVM-поддержка:	True
IP-адрес:	192.168.92.128
Порт:	80
Ubuntu:	Noble (24.04)
Qemu:	8.2.2
VM version:	0.16.0

Задание 2: Импорт образа маршрутизатора FRR

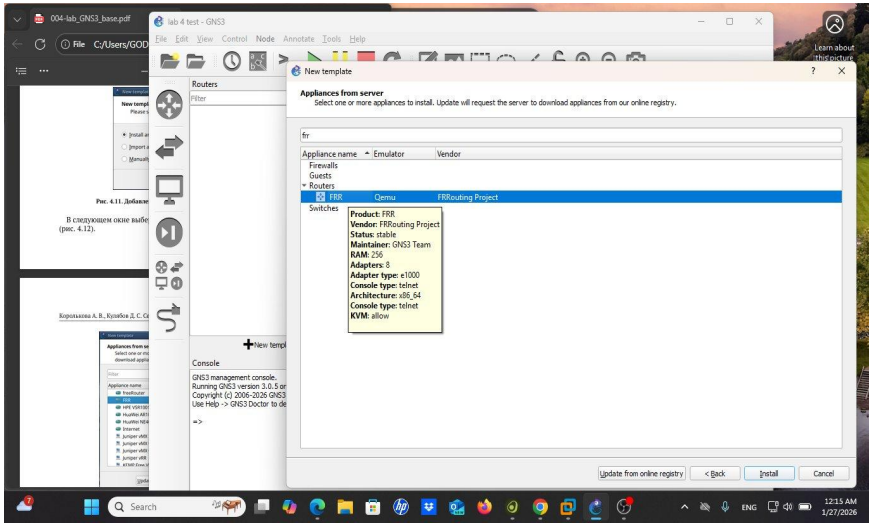

Рис. 2. Выбор образа FRR в каталоге GNS3

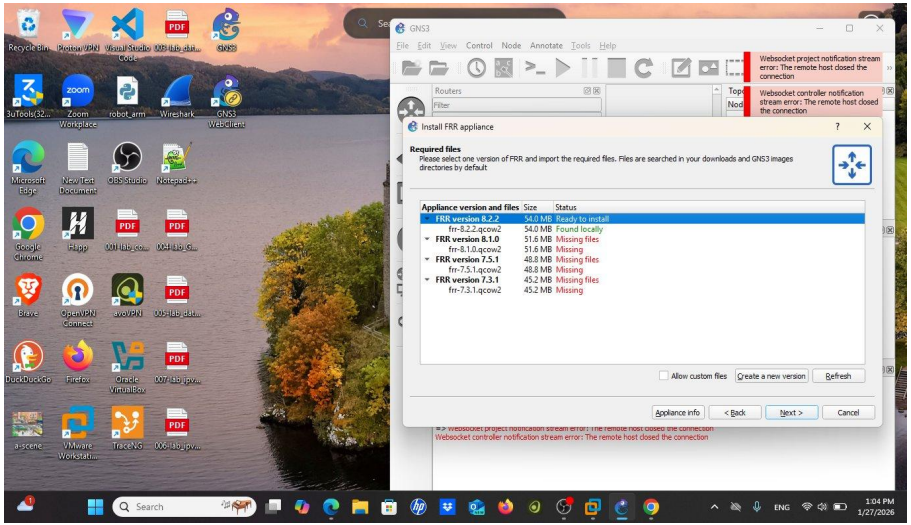

Рис. 3. FRR 8.2.2 — "Ready to install"

FRR (FRRouting) — маршрутизатор с открытым исходным кодом, поддерживающий BGP, OSPF, IS-IS, RIP, MPLS и другие протоколы. Архитектура: x86_64, RAM 256 МБ, 8 адаптеров e1000, консоль Telnet.

Настройка шаблона FRR — General Settings и HDD

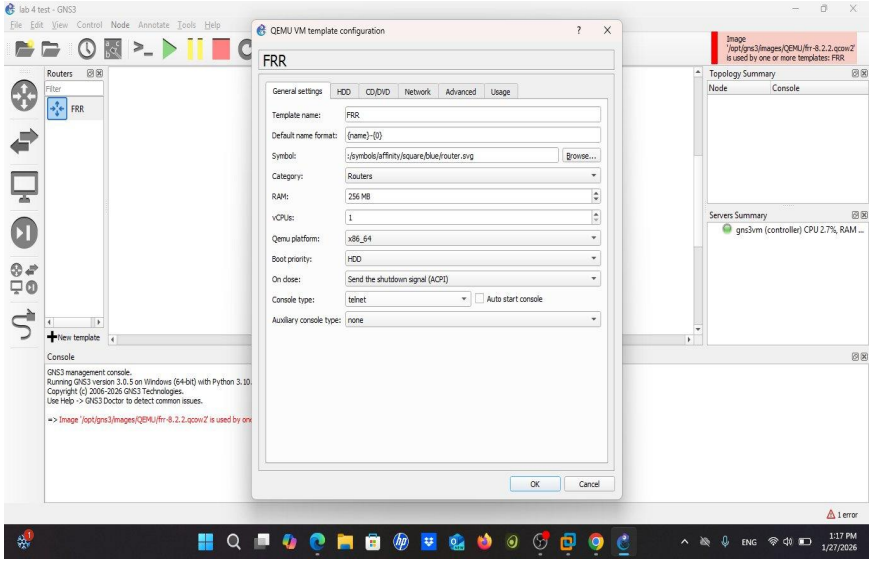

Рис. 4. General Settings — "Send shutdown signal (ACPI)"

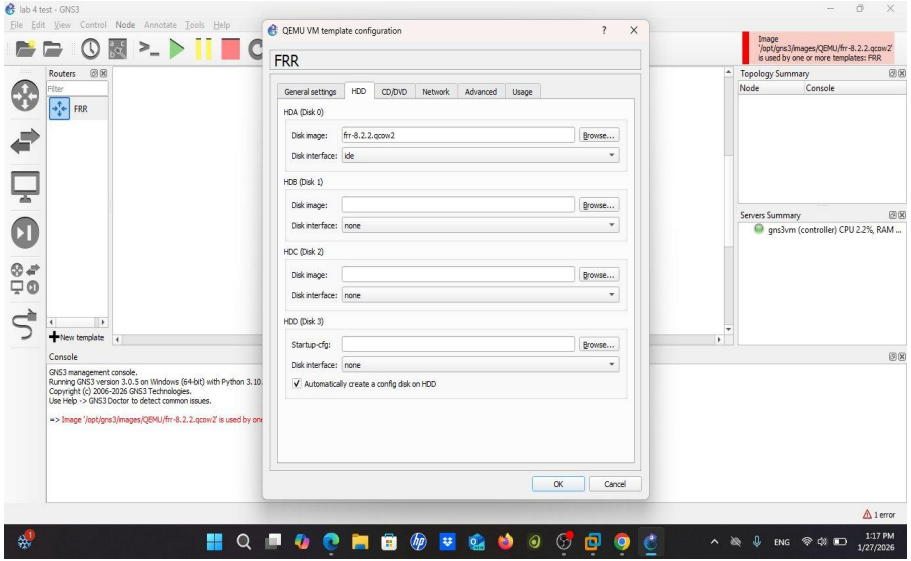

Рис. 5. HDD — "Automatically create a config disk"

On close: Send the shutdown signal (ACPI) | **HDD:** frr-8.2.2.qcow2 + auto config disk

Успешный запуск FRR в GNS3

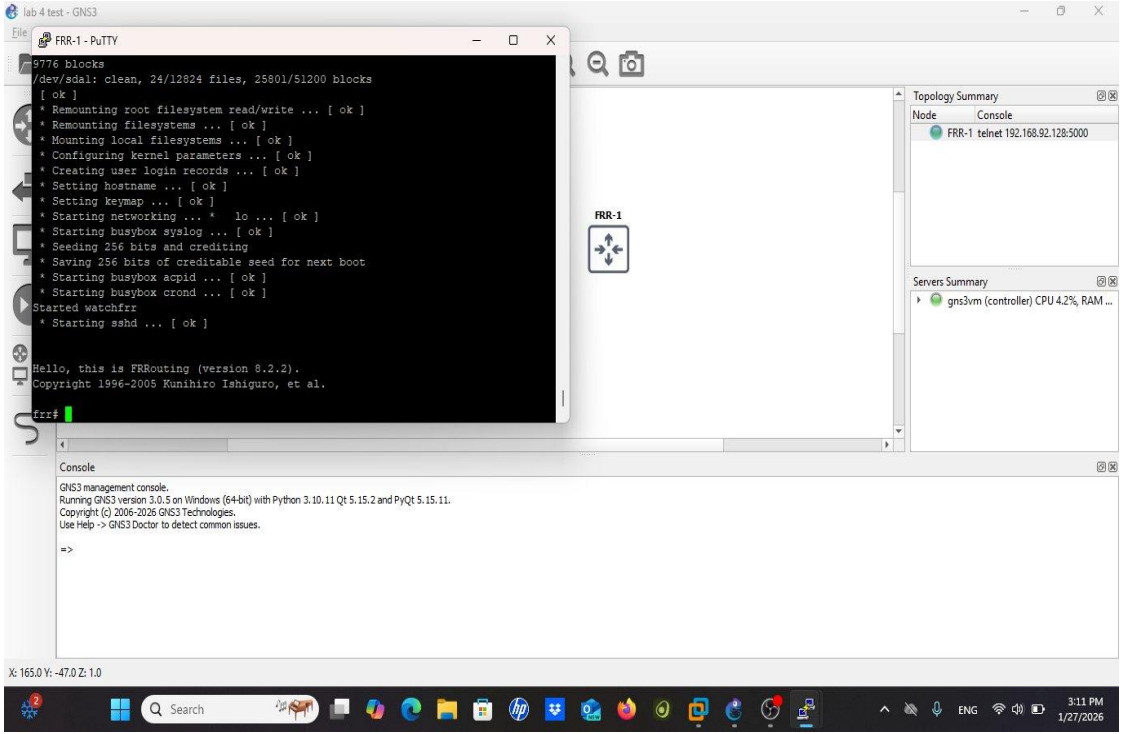

Рис. 6. FRR-1 загружен — FRRouting v8.2.2

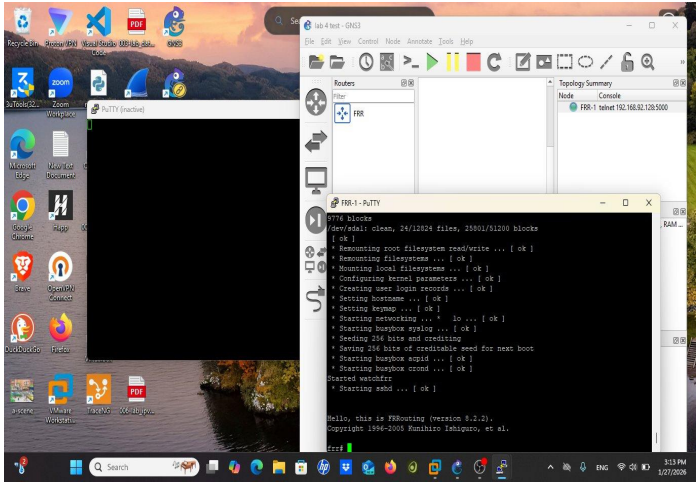

Рис. 7. Топология GNS3 с FRR-1

Учётные данные: root / root
Доступ к CLI: команда vtysh

Задание 3: Импорт и запуск образа маршрутизатора VyOS

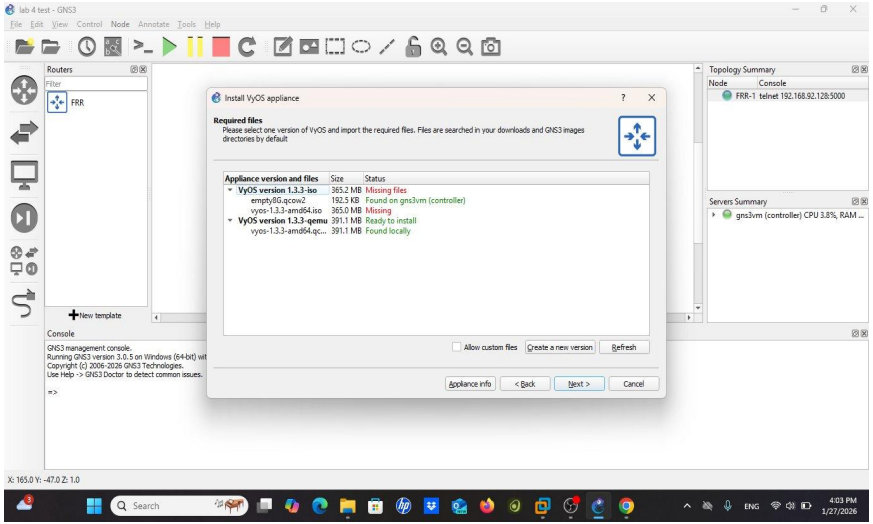

Рис. 8. VyOS 1.3.3-qemu — "Ready to install"

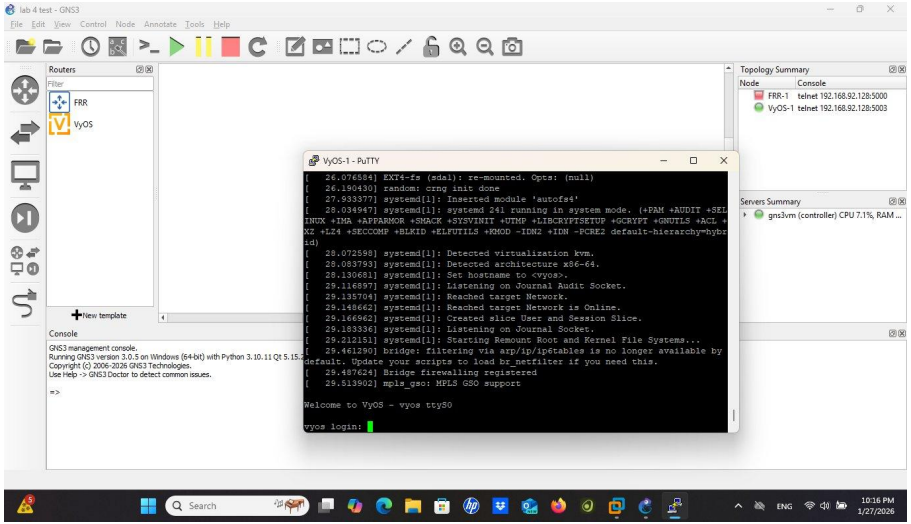

Рис. 9. VyOS-1 успешно загружен

VyOS — дистрибутив на основе Debian с JunOS-подобным CLI. Поддерживает транзакционную модель конфигурации (configure / commit / save). Учётные данные: **vyos / vyos**

Базовая топология: PC1 — Коммутатор — PC2

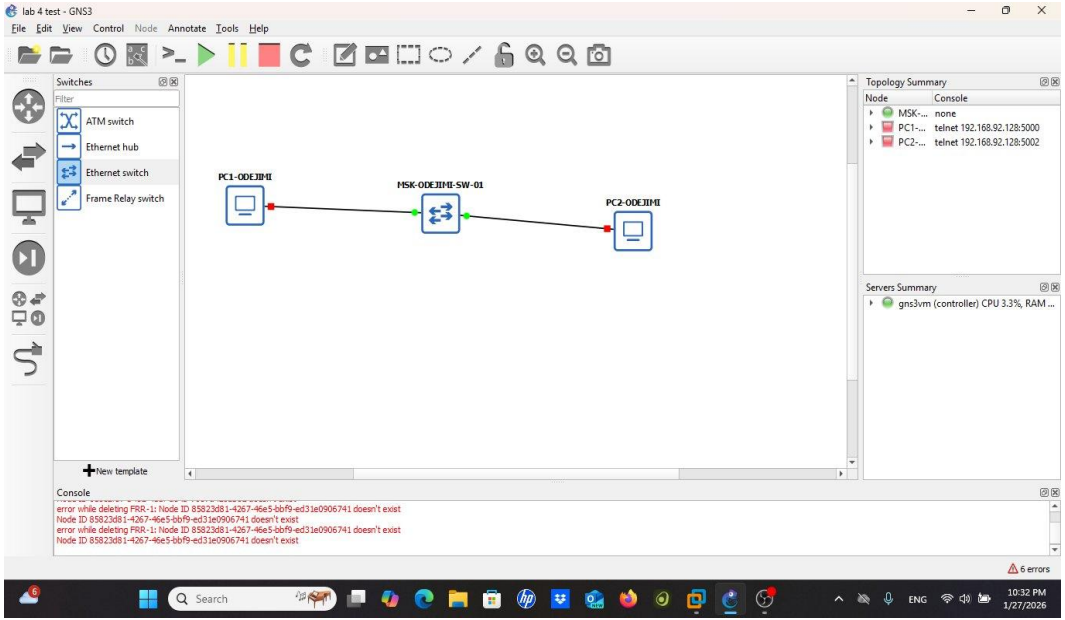

Рис. 10. Топология PC1 — SW-01 — PC2

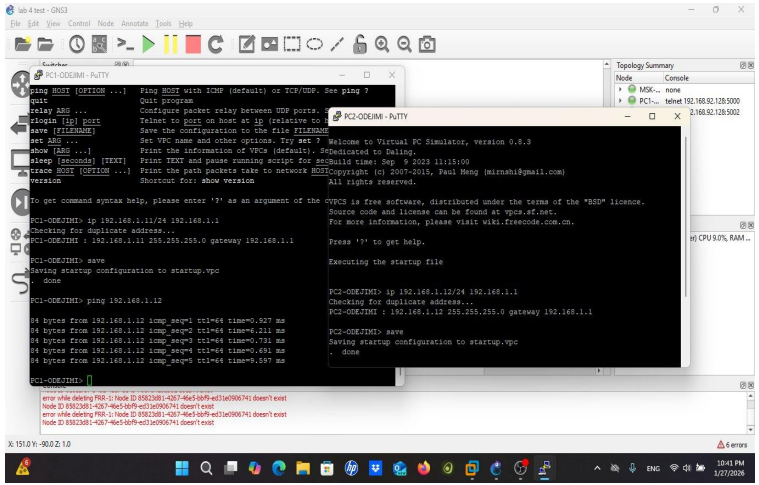

Рис. 11. IP-настройка и ping между ПК

PC1-ODEJIMI: 192.168.1.11/24, GW 192.168.1.1

PC2-ODEJIMI: 192.168.1.12/24, GW 192.168.1.1

Ping PC1→PC2: 5/5 пакетов, RTT < 10 мс

Анализ трафика: ARP и ICMP в Wireshark

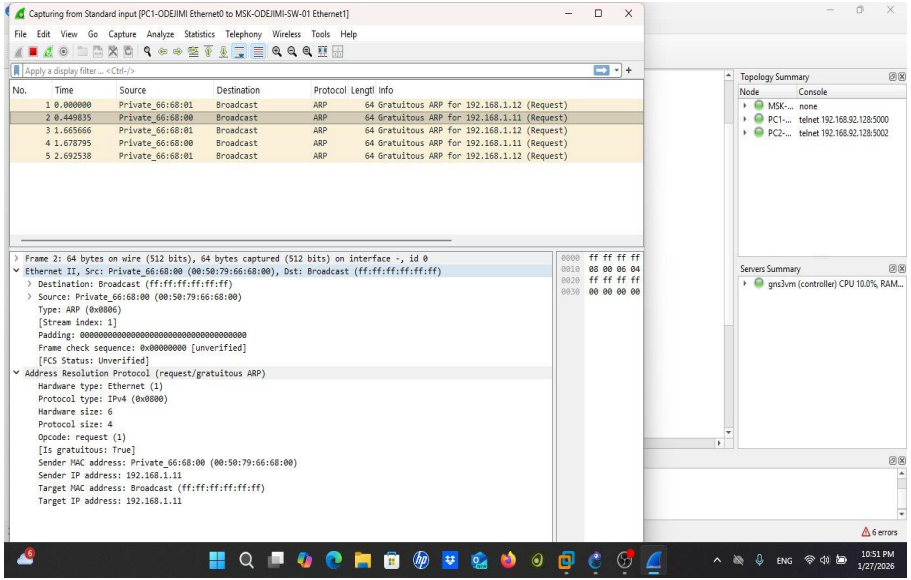

Рис. 12. ARP Gratuitous пакеты

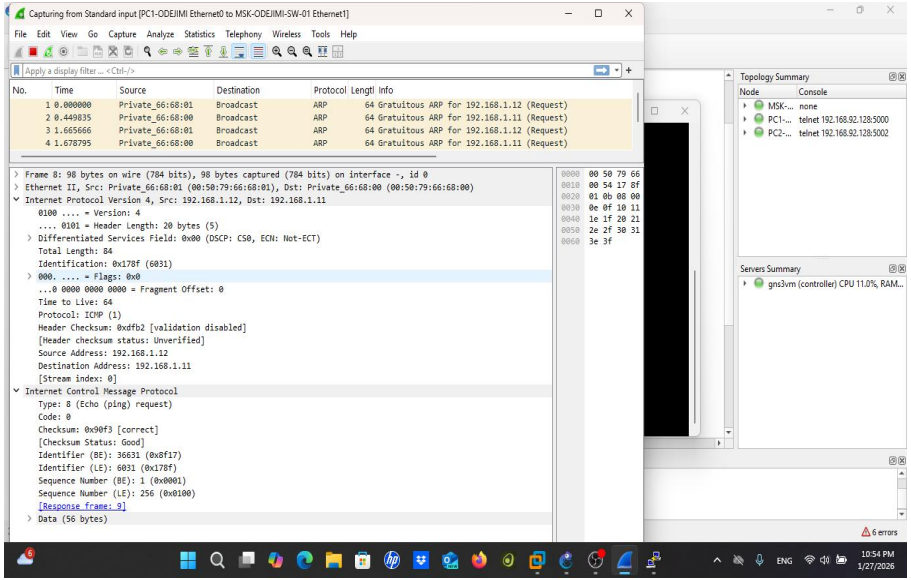

Рис. 13. ICMP Echo Request (Type 8)

ARP: Gratuitous ARP при назначении IP-адресов; разрешение MAC-адресов перед первым пингом. ICMP: Echo Request (Type 8) / Reply (Type 0), TTL=64, корректные контрольные суммы.

Анализ трафика: UDP и TCP (ping -2 / -3)

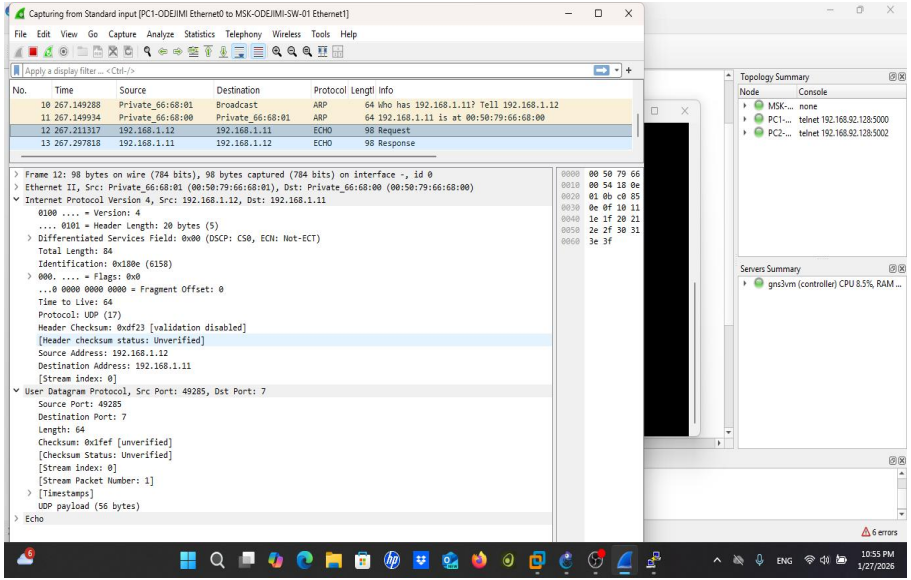

Рис. 14. UDP Echo — протокол 17, порт 7

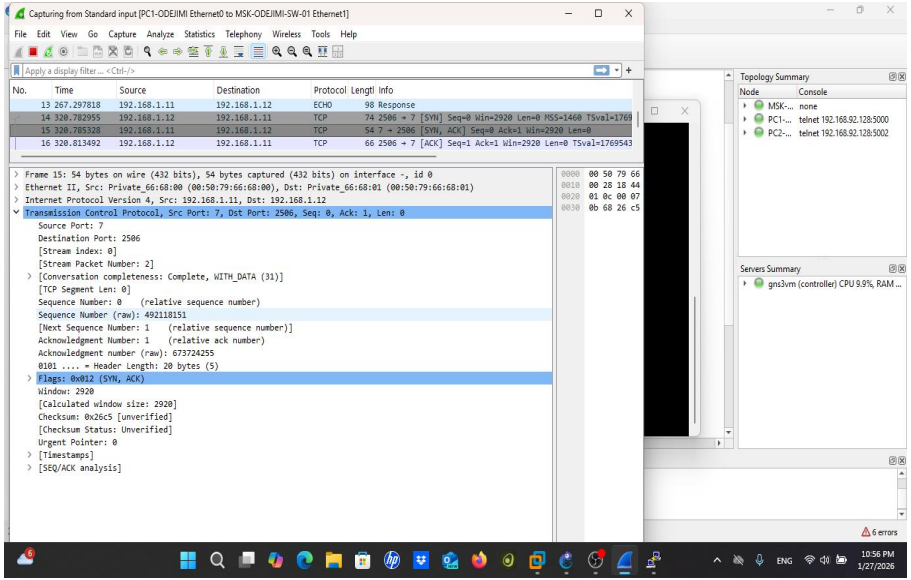

Рис. 15. TCP SYN/ACK — флаги 0x012

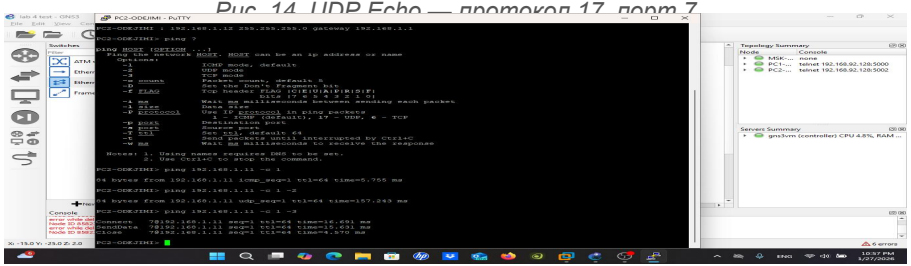

Рис. 16. ping -1/-2/-3 (ICMP/UDP/TCP)

ICMP (−1): RTT 5.755 мс

UDP (−2): RTT 157.243 мс (echo port 7)

TCP (−3): SYN→SYN-ACK→ACK, RTT 16 мс

Топология с FRR в роли шлюза (msk-ODEJIMI-gw-01)

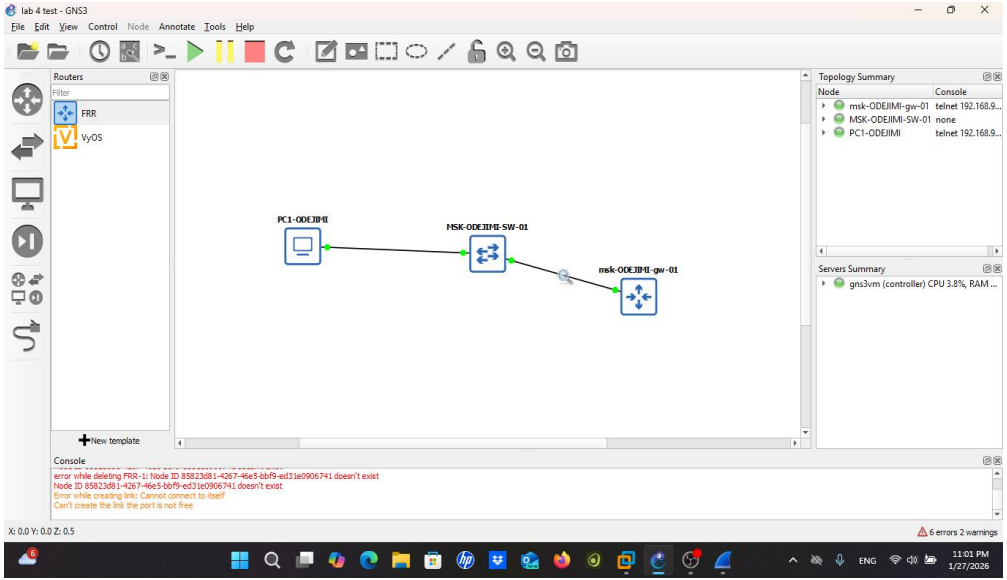

Рис. 17. Топология PC1 — SW — FRR-шлюз

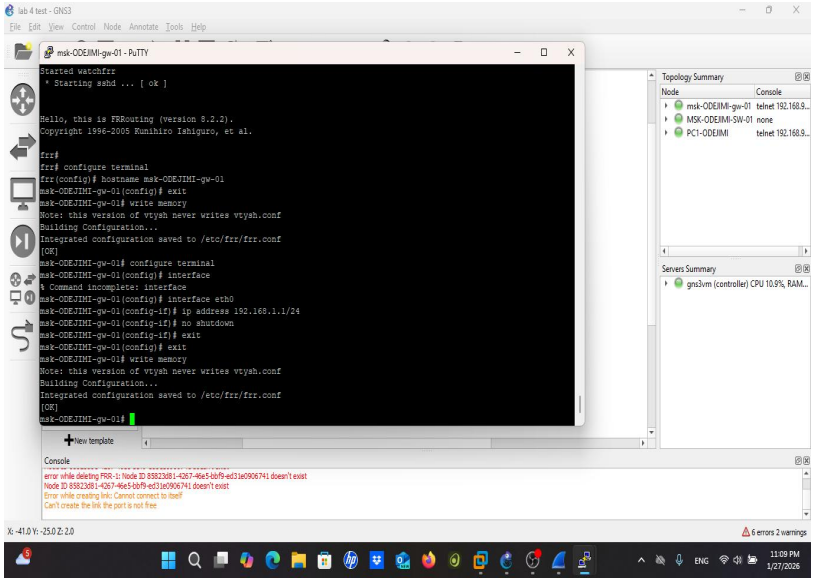

Рис. 18. Конфигурация FRR (hostname, eth0)

Конфигурация FRR:

```
configure terminal
hostname msk-ODEJIMI-gw-01
interface eth0
  ip address 192.168.1.1/24
  no shutdown
exit
write memory
```

Проверка связности: PC1 → FRR-шлюз + Wireshark

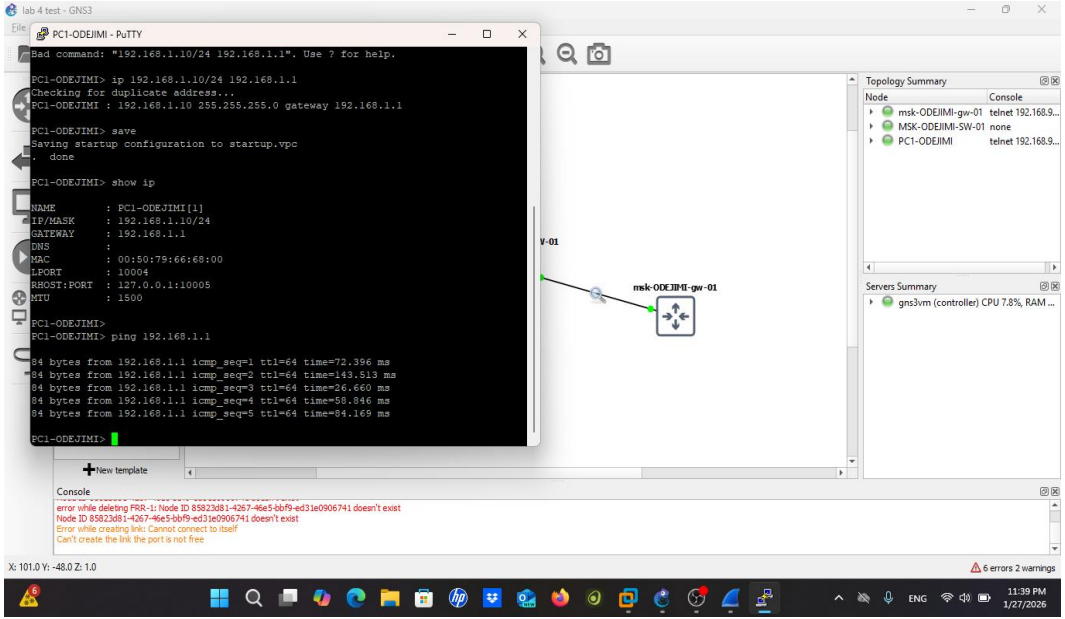

Рис. 19. Пинг 192.168.1.10 → 192.168.1.1 (FRR)

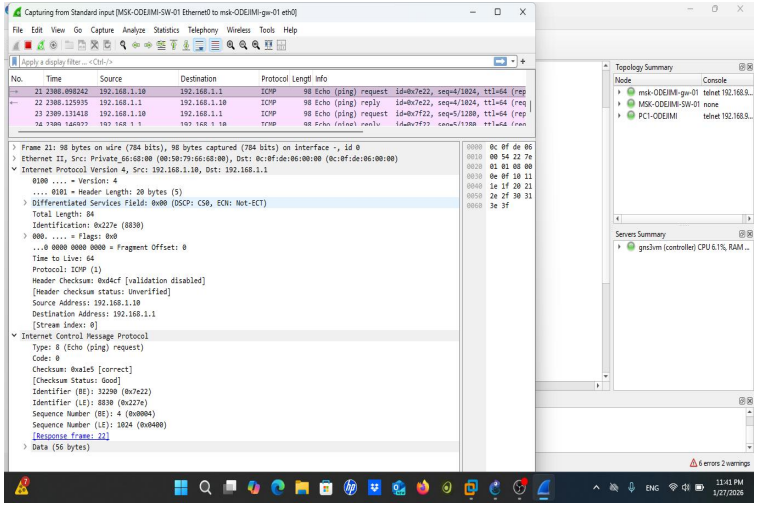

Рис. 20. ICMP в Wireshark (PC1→FRR)

PC1: 192.168.1.10/24, GW 192.168.1.1

FRR eth0: 192.168.1.1/24, status UP

5/5 пакетов, RTT: 26 – 143 мс

Топология с VyOS в роли шлюза (msk-ODEJIMI-gw-01)

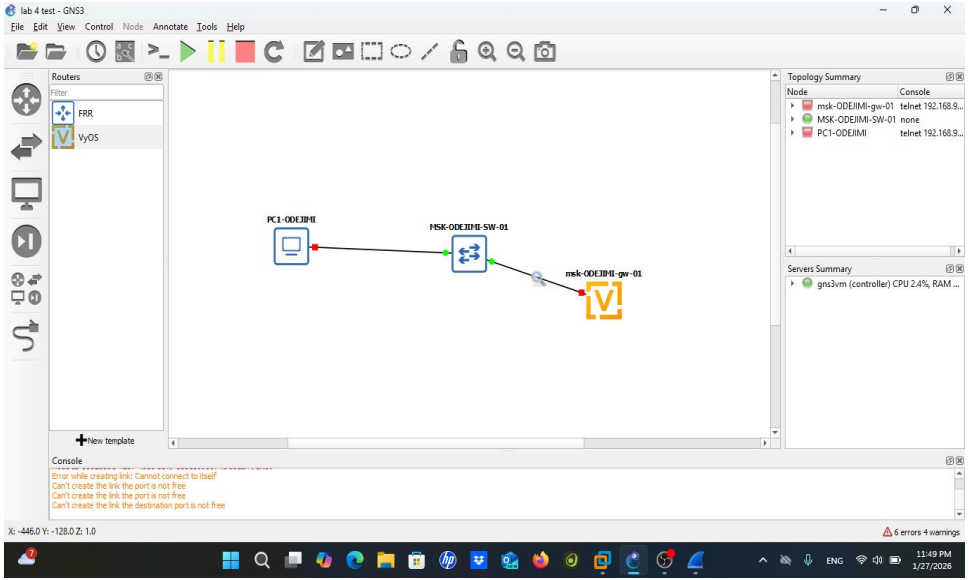

Рис. 21. Топология PC1 — SW — VyOS-шлюз

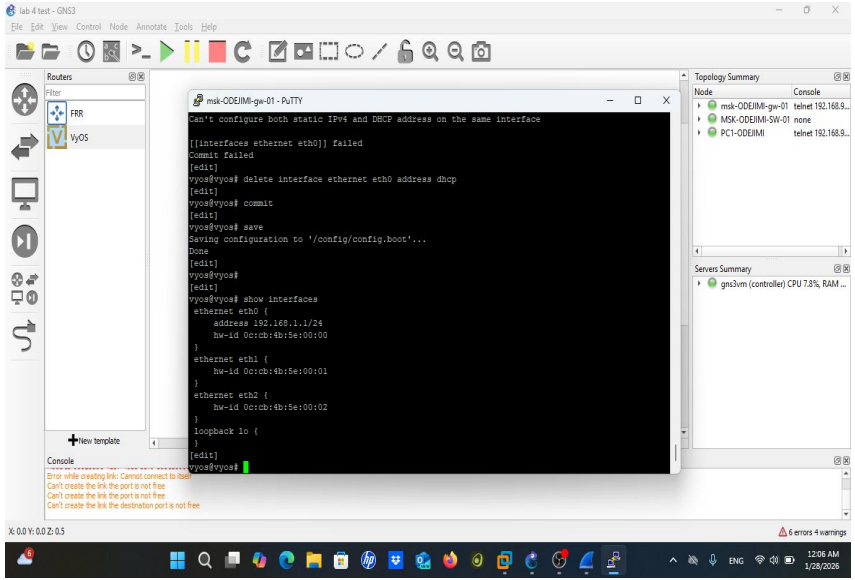

Рис. 22. Commit, save, show interfaces VyOS

Конфигурация VyOS (configure mode):

```
set system host-name msk-ODEJIMI-gw-01
set interface ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
delete interface ethernet eth0 address dhcp
commit  →  save
```

Проверка связности: PC1 → VyOS-шлюз + Wireshark

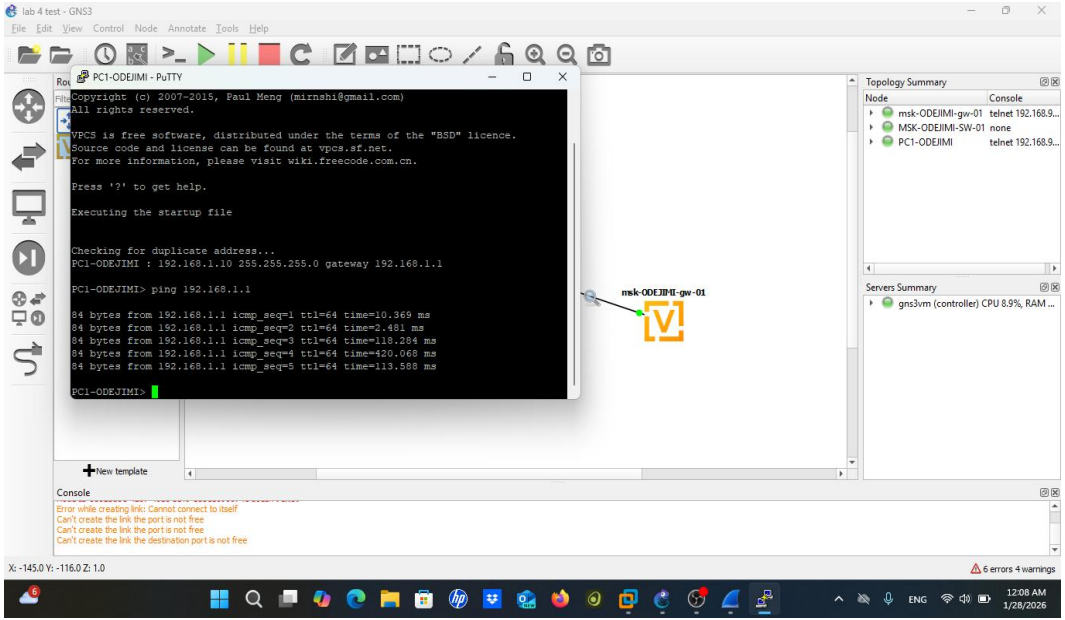

Рис. 23. Пинг 192.168.1.10 → 192.168.1.1 (VyOS)

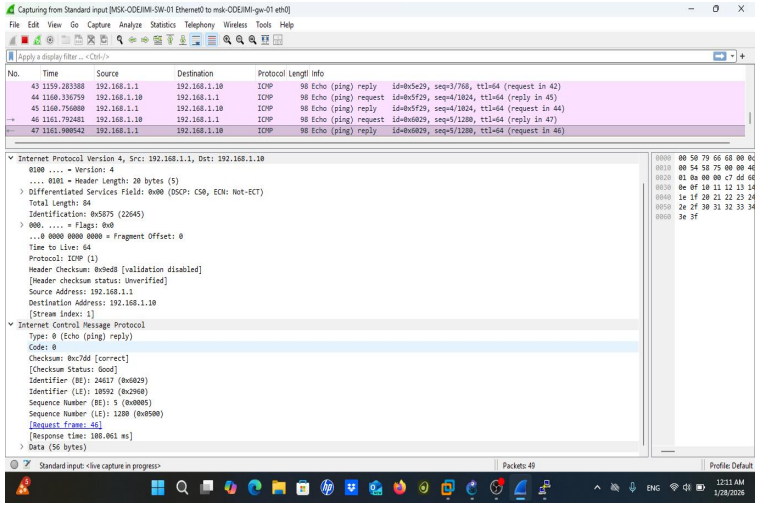

Рис. 24. ICMP в Wireshark (PC1→VyOS)

PC1: 192.168.1.10/24, GW 192.168.1.1

VyOS eth0: 192.168.1.1/24, HW 0c:cb:4b:5e:00:00

5/5 пакетов, RTT: 2 – 420 мс

Сравнение FRR и VyOS

Параметр	FRR (FRRouting)	VyOS
Версия	FRR 8.2.2	VyOS 1.3.3
Основа	Linux (Alpine/BusyBox)	Debian Linux
CLI-стиль	Cisco/Quagga-подобный	Juniper JunOS-подобный
Конфигурация	configure terminal → exit → write memory	configure → commit → save
Учётные данные	root / root	vyos / vyos
Размер образа	54 МБ	391 МБ
Протоколы	BGP, OSPF, IS-IS, RIP, MPLS...	BGP, OSPF, RIP, L2TP, IPsec...
CLI-доступ	vtysh	vyos shell

Выводы

1. GNS3 VM (v3.0.5) успешно развёрнута в VMware Workstation, GNS3 GUI подключён к серверу автоматически по адресу 192.168.92.128.

2. Образ FRR 8.2.2 импортирован и настроен: корректное завершение (ACPI), автосохранение конфигурации на диске.

3. Образ VyOS 1.3.3 (Qemu) импортирован и настроен. Транзакционная модель конфигурации обеспечивает атомарное применение изменений.

4. Базовая топология (2 VPCS + коммутатор) обеспечила связность: ping 5/5 с RTT < 10 мс.

5. Анализ Wireshark подтвердил корректную работу ARP, ICMP, UDP Echo и TCP-пинга в эмулируемой среде.

6. Обе платформы (FRR и VyOS) успешно выполнили функцию шлюза: ping с PC1 достиг 192.168.1.1 через оба маршрутизатора.